

Национальный исследовательский университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Лабораторная работа №3

Автоматизированное тестирование web-приложения с использованием Selenium

Выполнил:

Чусовлянов Максим Сергеевич
Р3307

Преподаватель:

Бострикова Дарья Константиновна

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Задание	3
Ход работы	3
Объект и инструменты тестирования	3
UseCase-диаграмма	4
CheckList тестового покрытия	4
Описание набора тестовых сценариев	5
Примеры XPath-локаторов	5
Результаты тестирования	6
Вывод	6

Задание

Сформировать тестовое покрытие для сайта <https://remanga.org> на основании набора прецедентов использования сайта.

Требования к выполнению работы:

1. Тестовое покрытие должно быть сформировано на основании набора прецедентов использования сайта.
2. Тестирование должно осуществляться автоматически – с помощью системы автоматизированного тестирования Selenium.
3. Шаблоны тестов должны формироваться при помощи Selenium IDE и исполняться при помощи Selenium RC в браузерах Firefox и Chrome.
4. Предполагается, что тестируемый сайт использует динамическую генерацию элементов на странице, т.е. выбор элемента в DOM должен осуществляться не на основании его ID, а с помощью XPath.

Требования к содержанию отчета:

1. Текст задания.
2. UseCase-диаграмма с прецедентами использования тестируемого сайта.
3. CheckList тестового покрытия.
4. Описание набора тестовых сценариев.
5. Результаты тестирования.
6. Выводы.

Ход работы

Объект и инструменты тестирования

В качестве объекта тестирования выбран сайт ReManga: <https://remanga.org>. Это web-приложение с динамической генерацией интерфейса, пользовательскими разделами, каталогом тайтлов, поиском, форумом, профилями и платежно-сервисными страницами.

Автоматизированные тесты реализованы в проекте [tpo-lab3](#) на Java с использованием JUnit 5 и Selenium. Для запуска используется Maven Surefire. Поддерживаемые браузеры выбираются параметром запуска:

```
mvn test -Dbrowser=chrome
mvn test -Dbrowser=firefox
mvn test -Dbrowser=chrome -Dheadless=true
```

Авторизованные сценарии запускаются только при наличии учетных данных:

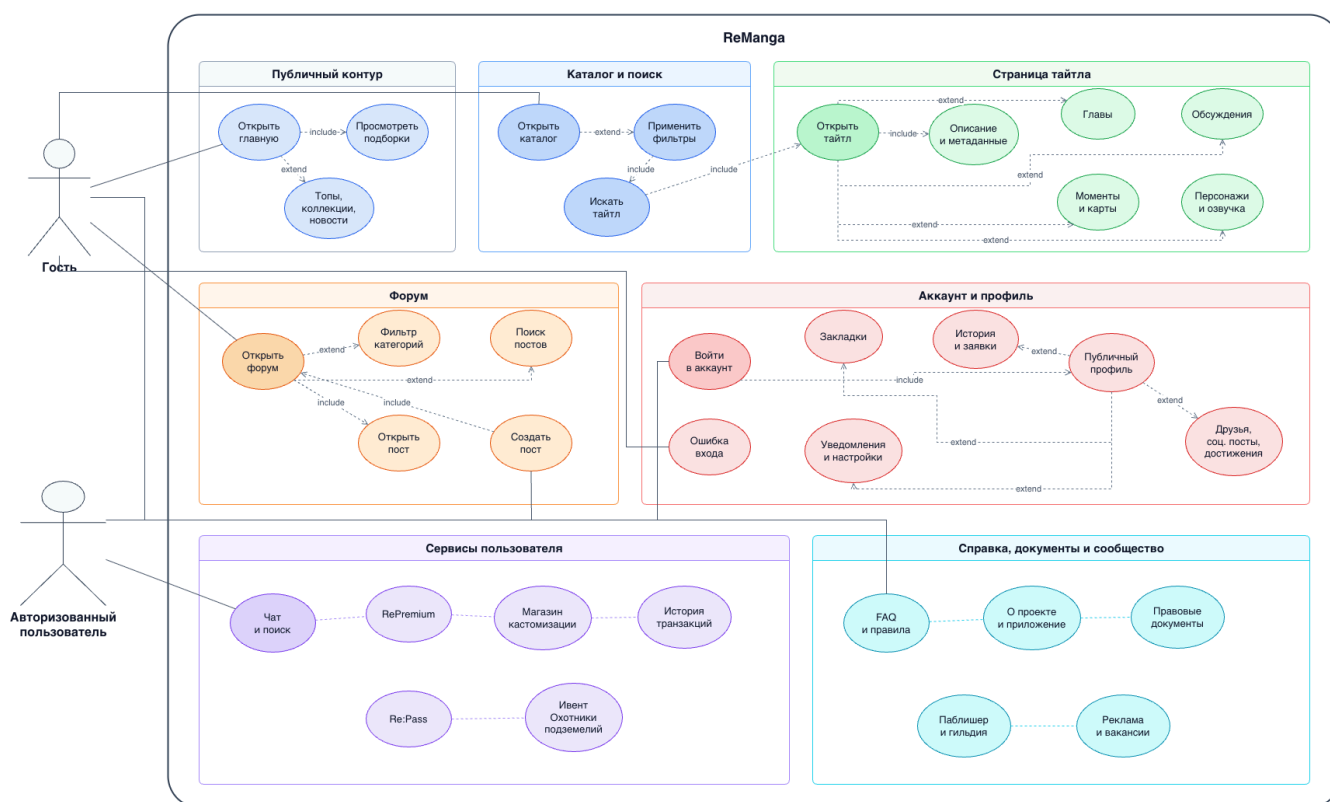
```
mvn test -Dbrowser=chrome -Dremanga.login=LOGIN -Dremanga.password=PASSWORD
```

Также тесты читают переменные окружения REMANGA_LOGIN и REMANGA_PASSWORD. Если учетные данные не переданы, сценарии с тегом auth пропускаются.

В практической реализации используется актуальный Selenium WebDriver API. Требование о выполнении Selenium RC учтено как учебное ограничение лабораторной работы; при этом автоматизация выполняется Selenium, а тесты запускаются в Chrome и Firefox. Все обращения к элементам страницы вынесены в XPath-локаторы через `By.xpath(...)`; локаторы по `id`, `cssSelector`, `name`, `className` и аналогичным признакам не используются.

UseCase-диаграмма

UseCase-диаграмма сайта ReManga



CheckList тестового покрытия

Сценарии, требующие авторизации и учетных данных, отмечены как Да auth.

ID	Проверка	Пользователь	Авто-матизировано
CH-01	На главной странице есть навигация, поиск и ленты тайтлов	Гость	Да
CH-02	Из навигации открывается каталог	Гость	Да
CH-03	В каталоге отображаются фильтры и тайтлы	Гость	Да
CH-04	После выбора фильтра каталог остается работоспособным	Гость	Да
CH-05	Поиск открывает поле ввода и принимает запрос	Гость	Да
CH-06	Страница известного тайтла открывается по ссылке /manga/.../main	Гость	Да
CH-07	Страница тайтла содержит название, описание, главы или действие чтения	Гость	Да
CH-08	Раздел топов содержит список тайтлов	Гость	Да
CH-09	Раздел коллекций отображает коллекции или тайтлы	Гость	Да
CH-10	Раздел новостей или форум открывается из навигации	Гость	Да
CH-11	При неверных данных входа отображается ошибка	Гость	Да
CH-12	При наличии учетных данных пользователь входит в аккаунт	Пользователь	Да auth
CH-13	Авторизованный пользователь открывает закладки	Пользователь	Да auth
CH-14	Авторизованному пользователю доступны действия на странице тайтла	Пользователь	Да auth
CH-15	Авторизованный пользователь открывает форму создания поста	Пользователь	Да auth
CH-16	Форма создания поста проверяет максимальную длину заголовка	Пользователь	Да auth
CH-17	Авторизованный пользователь создает тестовый пост	Пользователь	Да auth
CH-18	Авторизованный пользователь открывает историю чтения	Пользователь	Да auth
CH-19	Авторизованный пользователь открывает заявки	Пользователь	Да auth
CH-20	Авторизованный пользователь открывает свой публичный профиль	Пользователь	Да auth
CH-21	Пользователь фильтрует форум по категории	Гость	Да
CH-22	Пользователь ищет посты на форуме	Гость	Да
CH-23	Пользователь открывает запись форума	Гость	Да
CH-24	Расширенные фильтры каталога содержат поиск, диапазон годов, жанры и сброс	Гость	Да
CH-25	Ввод названия в расширенном фильтре каталога работает корректно	Гость	Да
CH-26	Вкладка глав тайтла содержит поиск и список глав	Гость	Да
CH-27	Вкладка обсуждений тайтла содержит создание обсуждения и переход на форум	Гость	Да

ID	Проверка	Пользователь	Авто-матизировано
CH-28	Вкладки моментов, карт, персонажей и озвучки открываются и показывают профильный контент	Гость	Да
CH-29	Новости, FAQ, правила, мобильное приложение и страницы о проекте доступны из публичного контура	Гость	Да
CH-30	Правовые документы и страницы для рекламодателей/вакансий доступны как отдельные страницы	Гость	Да
CH-31	Авторизованный пользователь открывает чат с поиском	Пользователь	Да auth
CH-32	Авторизованный пользователь открывает подписку RePremium	Пользователь	Да auth
CH-33	Авторизованный пользователь открывает магазин кастомизации	Пользователь	Да auth
CH-34	Авторизованный пользователь открывает биллинг и историю транзакций	Пользователь	Да auth
CH-35	Авторизованный пользователь открывает ивент "Охотники подземелий"	Пользователь	Да auth
CH-36	Авторизованный пользователь открывает Re:Pass	Пользователь	Да auth
CH-37	Пользователь открывает страницу паблишера с контактами, участниками и подписчиками	Гость	Да
CH-38	Пользователь открывает страницу гильдии с описанием, бонусами и составом	Гость	Да
CH-39	Авторизованный пользователь открывает уведомления и их категории	Пользователь	Да auth
CH-40	Авторизованный пользователь открывает настройки профиля	Пользователь	Да auth
CH-41	Авторизованный пользователь открывает друзей, социальные посты и достижения профиля	Пользователь	Да auth

Описание набора тестовых сценариев

Класс	Сценарий	Ожидаемый результат
HomePage Test	Открытие главной страницы	Видны каталог, поиск, популярные и свежие блоки
Catalog Test	Открытие каталога и выбор фильтра	Каталог отображает фильтры и карточки, после фильтрации список остается доступным
Search And Title Test	Поиск тайтла и открытие страницы тайтла	Поисковое поле принимает запрос, открывается страница тайтла "Элисед"
Navigation Test	Переходы в топы, новости/форум и коллекции	Разделы открываются, списки и карточки доступны для дальнейшего перехода
Login Test	Негативная авторизация	При неверных данных появляется сообщение об ошибке
Auth Test	Авторизация, закладки и действия на тайтле	Пользовательский блок виден, закладки и действия доступны
Forum Post Test	Форма поста, валидация заголовка, создание поста	Форма открывается, слишком длинный заголовок отклоняется, тестовый пост создается
Forum Feed Test	Фильтрация, поиск и открытие записи форума	Форум остается работоспособным, отдельная запись открывается
User Account Test	Закладки, история чтения, заявки, публичный профиль	Пользовательские разделы открываются и содержат ожидаемые фильтры или данные
Catalog Advanced Test	Расширенные фильтры каталога	Доступны поиск по названию, диапазон годов, жанры и сброс фильтров
Title Tabs Test	Вкладки страницы тайтла	Главы, обсуждения, моменты, карты, персонажи и озвучка открываются корректно
Info Pages Test	Публичные информационные и правовые страницы	Каждая страница содержит ожидаемый заголовок или ключевой текст
Account Services Test	Чат, подписка, магазин, биллинг, ивент, Re:Pass	Сервисные страницы авторизованного пользователя доступны
Community Pages Test	Страницы паблишера и гильдии	Отображаются контакты, участники, подписчики, описание, бонусы и состав
User Profile Extended Test	Уведомления, настройки, друзья, социальные посты, достижения	Расширенные разделы профиля открываются и содержат ожидаемые элементы

Примеры XPath-локаторов

Так как интерфейс сайта генерируется динамически, в тестах используются XPath-локаторы, ориентированные на текст, роль элемента, маршрут или устойчивые атрибуты формы:

```

By.xpath("//button[normalize-space(.)='Что ищем, семпай?']")
By.xpath("//input[@placeholder='Что ищем, семпай?']")
By.xpath("//a[contains(@href, '/manga/') and contains(@href, '/main')]")
By.xpath("//div[@role='dialog']/input[@name='fields.login.user']")
By.xpath("//div[@role='dialog']/button[normalize-space(.)='Войти']")

```

Результаты тестирования

Результаты выполнения сохранены Maven Surefire в каталоге target/surefire-reports.

Метрика	Значение
Всего тестов	58
Успешно выполнено	57
Ошибок errors	0
Провалов failures	0
Пропущено skipped	1
Суммарное время выполнения	226.025 c

Подтвержденный прогон выполнен в Chrome окружении через Selenium WebDriver. Код также поддерживает Firefox с помощью параметра -Dbrowser=firefox.

Один сценарий был пропущен по JUnit assumption: ForumPostTest.authenticated_user_opens_create_post_from_forum_feed. Причина пропуска: переход “Создать пост” не открыл форму для текущего состояния сайта. Это не является падением теста, так как тест явно учитывает зависимость от состояния живого web-приложения.

Вывод

В ходе лабораторной работы было сформировано тестовое покрытие сайта ReManga на основании пользовательских прецедентов. Покрытие включает гостевые сценарии, авторизованные пользовательские сценарии, работу с каталогом, поиском, тайтлами, форумом, профилем, сервисными и информационными страницами.